Configurez les switchs Cisco FC avec des fichiers RCF

ONTAP MetroCluster

NetApp
December 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/task_reset_the_cisco_fc_switch_to_factory_defaults.html on December 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Configurez les switchs Cisco FC avec des fichiers RCF 1
Réinitialisation des paramètres d'usine du commutateur Cisco FC 1
Téléchargement et installation du logiciel Cisco FC switch NX-OS 5
Téléchargement et installation des fichiers Cisco FC RCF 9

Configurez les switchs Cisco FC avec des fichiers RCF

Réinitialisation des paramètres d'usine du commutateur Cisco FC

Avant d'installer une nouvelle version du logiciel et des RCFs, vous devez effacer la configuration du commutateur Cisco et effectuer la configuration de base.

Description de la tâche

Vous devez répéter ces étapes sur chacun des commutateurs FC dans la configuration de la structure MetroCluster.

> Les sorties indiquées sont destinées aux commutateurs IP Cisco. Toutefois, ces étapes s'appliquent également aux commutateurs FC Cisco.

Étapes

1. Rétablir les paramètres d'usine du commutateur :

   a. Effacez la configuration existante :
   `write erase`

   b. Recharger le logiciel du contacteur :
   `reload`

   Le système redémarre et entre dans l'assistant de configuration. Au cours du démarrage, si vous recevez l'invite abandonner la mise en service automatique et poursuivre la configuration normale ?(oui/non)[n], vous devez répondre **`yes`** pour continuer.

   c. Dans l'assistant de configuration, entrez les paramètres de base du commutateur :
      - Mot de passe d'administrateur
      - Nom du commutateur
      - Configuration de gestion hors bande
      - Passerelle par défaut
      - Service SSH (Remote support Agent).

      Une fois l'assistant de configuration terminé, le commutateur redémarre.

   d. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter au commutateur.

   L'exemple suivant montre les invites et les réponses du système lors de la connexion au commutateur. Les supports d'angle (**<<<**) indique où vous saisissez les informations.

```
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y
**<<<**

    Enter the password for "admin": password  **<<<**
  Confirm the password for "admin": password  **<<<**
         ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.
```

e. Saisissez les informations de base dans les invites suivantes, notamment le nom du commutateur, l'adresse de gestion et la passerelle, puis entrez **`rsa`** Pour la clé SSH comme indiqué dans l'exemple :

```
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
  Create another login account (yes/no) [n]:
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
  Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  Enter the switch name : switch-name **<<<**
  Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration?
(yes/no) [y]:
    Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address  **<<<**
    Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask  **<<<**
  Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<**
    IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address  **<<<**
  Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
  Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
  Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y  **<<<**
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
**<<<**
    Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
  Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
  Configure default switchport interface state (shut/noshut)
[noshut]: shut **<<<**
  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]:
```

Le jeu d’invites final termine la configuration :

```
The following configuration will be applied:
  password strength-check
  switchname IP_switch_A_1
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
exit
  no feature telnet
  ssh key rsa 1024 force
  feature ssh
  system default switchport
  system default switchport shutdown
  copp profile strict
interface mgmt0
ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
no shutdown

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:
2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy copp-system-p-policy-strict.

[##########################################] 100%
Copy complete.

User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
IP_switch_A_1#
```

2. Enregistrez la configuration :

```
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

3. Redémarrez le commutateur et attendez que le commutateur se recharge :

```
IP_switch_A_1# reload
```

4. Répétez les étapes précédentes sur les trois autres commutateurs de la configuration de structure MetroCluster.

Téléchargement et installation du logiciel Cisco FC switch NX-OS

Vous devez télécharger le fichier du système d'exploitation du switch et le fichier RCF sur chaque commutateur de la configuration MetroCluster Fabric.

Avant de commencer

Cette tâche nécessite un logiciel de transfert de fichiers, tel que FTP, TFTP, SFTP ou SCP, pour copier les fichiers sur les commutateurs.

Description de la tâche

Ces étapes doivent être répétées sur chacun des commutateurs FC de la configuration MetroCluster Fabric.

Vous devez utiliser la version du logiciel de commutation prise en charge.

"NetApp Hardware Universe"

> Les sorties indiquées sont destinées aux commutateurs IP Cisco. Toutefois, ces étapes s'appliquent également aux commutateurs FC Cisco.

Étapes

1. Téléchargez le fichier logiciel NX-OS pris en charge.

   "Page de téléchargement Cisco"

2. Copier le logiciel du commutateur sur le commutateur :

   ```
   copy sftp://root@server-ip-address/tftpboot/NX-OS-file-name bootflash: vrf
   management
   ```

   Dans cet exemple, le `nxos.7.0.3.I4.6.bin` Le fichier est copié du serveur SFTP 10.10.99.99 vers le bootflash local :

   ```
   IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   bootflash: vrf management
   root@10.10.99.99's password: password
   sftp> progress
   Progress meter enabled
   sftp> get   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin                 100%  666MB   7.2MB/s
   01:32
   sftp> exit
   Copy complete, now saving to disk (please wait)...
   ```

3. Vérifiez sur chaque commutateur que les fichiers de commutateur NX-OS sont présents dans le répertoire bootflash de chaque commutateur :

```
dir bootflash
```

L'exemple suivant montre que les fichiers sont présents sur `IP_switch_A_1`:

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                   .
                   .
                   .
  698629632    Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
                   .
                   .
                   .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. Installez le logiciel du commutateur :

```
install all system bootflash:nxos.version-number.bin kickstart
bootflash:nxos.version-kickstart-number.bin
```

```
IP_switch_A_1#  install all system bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
kickstart bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable
"kickstart".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable
"system".
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "system" version from image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "kickstart" version from image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
...
```

Le commutateur redémarre automatiquement après l'installation du logiciel du commutateur.

5. Attendre que le commutateur se recharge, puis se connecter au commutateur.

   Une fois le commutateur redémarré, l'invite de connexion s'affiche :

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.
MDP database restore in progress.
IP_switch_A_1#

The switch software is now installed.
```

6. Vérifier que le logiciel du commutateur a été installé :

   ```
   show version
   ```

   L'exemple suivant montre la sortie :

```
IP_switch_A_1# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.

Software
  BIOS: version 04.24
  NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
  BIOS compile time:  04/21/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
  NXOS compile time:  3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20123GPS

  Device name: A1
  bootflash:   14900224 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)

Last reset at 403451 usecs after  Mon Jun 10 21:43:52 2017

  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 7.0(3)I4(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
IP_switch_A_1#
```

7. Répétez ces étapes sur les trois commutateurs FC restants dans la configuration de structure MetroCluster.

Téléchargement et installation des fichiers Cisco FC RCF

Vous devez télécharger le fichier RCF sur chaque commutateur de la configuration MetroCluster Fabric.

Avant de commencer

Cette tâche nécessite un logiciel de transfert de fichiers, tel que FTP, TFTP (Trivial File Transfer Protocol), SFTP ou SCP (Secure Copy Protocol), pour copier les fichiers sur les commutateurs.

Description de la tâche

Ces étapes doivent être répétées sur chacun des commutateurs FC Cisco de la configuration MetroCluster Fabric.

Vous devez utiliser la version du logiciel de commutation prise en charge.

"NetApp Hardware Universe"

Il existe quatre fichiers RCF, un par pour chacun des quatre commutateurs de la configuration MetroCluster Fabric. Vous devez utiliser les fichiers RCF appropriés pour le modèle de commutateur que vous utilisez.

Commutateur	Fichier RCF
FC_Switch_A_1	`NX3232_v1.80_Switch-A1.txt`
FC_Switch_A_2	`NX3232_v1.80_Switch-A2.txt`
FC_Switch_B_1	`NX3232_v1.80_Switch-B1.txt`
FC_Switch_B_2	`NX3232_v1.80_Switch-B2.txt`

Les sorties indiquées sont destinées aux commutateurs IP Cisco. Toutefois, ces étapes s'appliquent également aux commutateurs FC Cisco.

Étapes

1. Téléchargez les fichiers Cisco FC RCF sur "Page de téléchargement de MetroCluster RCF".
2. Copier les fichiers RCF sur les commutateurs.

   a. Copier les fichiers RCF sur le premier commutateur :

   ```
   copy sftp://root@FTP-server-IP-address/tftpboot/switch-specific-RCF
   bootflash: vrf management
   ```

   Dans cet exemple, le `NX3232_v1.80_Switch-A1.txt` Le fichier RCF est copié depuis le serveur SFTP à `10.10.99.99` au bootflash local. Vous devez utiliser l'adresse IP de votre serveur TFTP/SFTP et le nom du fichier RCF que vous devez installer.

```
IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/NX3232_v1.8T-
X1_Switch-A1.txt bootflash: vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
Fetching /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt to
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt          100% 5141     5.0KB/s
00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
IP_switch_A_1#
```

a. Répétez la sous-étape précédente pour chacun des trois autres commutateurs en étant sûr de copier le fichier RCF correspondant sur le commutateur correspondant.

3. Vérifier sur chaque commutateur que le fichier RCF est présent sur chaque commutateur `bootflash` répertoire :

   `dir bootflash:`

   L'exemple suivant montre que les fichiers sont présents sur IP_switch_A_1 :

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
       5514    Jun 13 22:09:05 2017  NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. Copiez le fichier RCF correspondant de la mémoire bootflash locale vers la configuration en cours d'exécution sur chaque commutateur :

   `copy bootflash:`*`switch-specific-RCF`*`.txt running-config`

5. Copiez les fichiers RCF de la configuration en cours d'exécution vers la configuration de démarrage de chaque commutateur :

```
copy running-config startup-config
```

Vous devez voir les résultats similaires à ce qui suit :

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX3232_v1.80_Switch-A1.txt running-config
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

6. Recharger l'interrupteur :

```
reload
```

```
IP_switch_A_1# reload
```

7. Répétez les étapes précédentes sur les trois autres commutateurs de la configuration MetroCluster IP.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.